

Laborfeladat – MVVM alapú MAUI alkalmazás tesztelése MVVM Toolkit és NUnit használatával**1. A feladat célja**

Egy kisebb .NET MAUI alkalmazást kell tesztelnie, amely:

- az MVVM mintát használja a CommunityToolkit.Mvvm (MVVM Toolkit) segítségével,
- Dependency Injection (DI) segítségével regisztrálja a service-eket és ViewModel-eket,
- a felhasználói műveleteket ICommand segítségével teszi elérhetővé a [RelayCommand] használatával,
- NUnit segítségével unit teszteket valósít meg:
 - egy service osztályhoz – üzleti logika,
 - egy ViewModel-hez – MVVM logika, property-változások, commandok,
 - opcionálisan statikus XAML ellenőrzéseket is végez.

A feladat végére legyen képes:

- egy MAUI solution olyan felépítésére, ahol a logika és a ViewModel-ek külön Core könyvtárban helyezkednek el,
- az MVVM Toolkit ObservableObject, [ObservableProperty] és [RelayCommand] elemeinek használatára,
- service-ek és ViewModel-ek DI-ba történő regisztrálására a MauiProgram osztályban,
- olyan NUnit tesztek írására, amelyek nem függenek a MAUI futtatókörnyezettől, de ellenőrzik az MVVM működését.

1.2. Az alkalmazás története – Egyszerű Todo lista

Egy egyszerű Todo lista alkalmazással dolgozik.

Funkcionális követelmények

1. A főoldal Todo elemek listáját jeleníti meg. Minden elem rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:
 - Title (string)
 - IsDone (bool)
2. Az oldal tetején található egy Entry, amelybe a felhasználó beírhatja egy új Todo elem címét.

3. Az oldalon található egy Add gomb:
 - megnyomásakor hozzáad egy új Todo elemet a megadott címmel,
 - törli az Entry tartalmát,
 - nem hajt végre semmilyen műveletet, ha a cím üres vagy csak whitespace karaktereket tartalmaz.
4. A listában minden elem:
 - IsDone = false és IsDone = true állapot között váltható a mellette található Toggle gomb megnyomásával.
5. A Todo elemeket az IToDoService service tárolja.
 - Ebben a laborfeladatban a service memóriabeli adattárolást használ.
 - Nem használ adatbázist vagy hálózati kapcsolatot.

1.3. A solution struktúrája

A solution három projektből áll. A tesztprojektet létre kell hozni.

1. MvvmToolkitTestingLab.Core – Class Library (.NET 9)

Tartalmazza:

- a TodoItem modellt,
- az IToDoService interfészt és az InMemoryToDoService implementációt,
- a TodoListViewModel osztályt, MVVM Toolkit használatával.

NuGet hivatkozás:

- CommunityToolkit.Mvvm

2. MvvmToolkitTestingLab – .NET MAUI App

Tartalmazza:

- a XAML felhasználói felületet:
 - TodoPage.xaml
 - code-behind fájl,
- App.xaml
- App.xaml.cs
- MauiProgram.cs

További követelmények:

- hivatkozik a Core projektre,

- DI-ban regisztrálja a service-eket és ViewModel-eket,
- a `TodoListViewModel` példányt használja a `TodoPage` `BindingContext` értékeként.

3. MvvmToolkitTestingLab.Tests – Class Library (.NET 9)

Tartalmazza az NUnit teszteket.

Követelmények:

- csak a Core projektre hivatkozik, a MAUI alkalmazásprojektre nem,
- NuGet hivatkozásai:
 - `Microsoft.NET.Test.Sdk`
 - `NUnit`
 - `NUnit3TestAdapter`

Tartalmazza:

- `InMemoryTodoServiceTests.cs` – service tesztek,
- `TodoListViewModelTests.cs` – ViewModel működését vizsgáló tesztek,
- `TodoPageXamlTests.cs` – opcionális statikus XAML ellenőrzések `XDocument` használatával.

1.4. Feladatok

1. feladat – A Core projekt ellenőrzése

Adott egy `MvvmToolkitTestingLab.Core` nevű Class Library projekt, amely .NET 9 (net9.0) célkeretrendszert használ.

A projekthez hozzá lett adva a következő NuGet csomag:

`CommunityToolkit.Mvvm`

A következő elemek már létre vannak hozva:

- **Model:** `TodoItem`, az alábbi tulajdonságokkal:
 - `Id`
 - `Title`
 - `IsDone`
- **Service interfész:** `ITodoService`, például az alábbi metódusokkal:
 - `Task<IReadOnlyList<TodoItem>> GetAllAsync()`
 - `Task<TodoItem> AddAsync(string title)`

- Task ToggleDoneAsync(Guid id)
- **Implementáció:** InMemoryTodoService, amely memóriabeli listát használ.
- **ViewModel:** TodoListViewModel
 - az ObservableObject osztályból származik,
 - [ObservableProperty] attribútumot használ a NewTitle és IsBusy tulajdonságokhoz,
 - ObservableCollection<TodoItem> típusú Items gyűjteményt tesz elérhetővé,
 - [RelayCommand] attribútumot használ az alábbi műveletekhez:
 - LoadAsync – betölti az elemeket a service-ből,
 - AddTodoAsync,
 - ToggleTodoAsync(TodoItem item).

2. feladat – A MAUI alkalmazás beállítása

Adott egy MvvmToolkitTestingLab nevű .NET MAUI App projekt.

A projekt hivatkozik a:

MvvmToolkitTestingLab.Core

projektre.

A MauiProgram.cs fájlban:

- regisztrálja az IToDoService → InMemoryTodoService kapcsolatot singleton élettartammal,
- regisztrálja a TodoListViewModel osztályt transient élettartammal,
- regisztrálja a TodoPage oldalt transient élettartammal.

Hozza létre a TodoPage.xaml oldalt az alábbi követelmények szerint:

- Az oldal legyen a TodoListViewModel-hez kötve.
- Az elrendezés tartalmazza:
 - egy Entry vezérlőt az új Todo címéhez:

Text="{Binding NewTitle}"

x:Name="NewTodoEntry"

AutomationId="NewTodoEntry"

- egy Add gombot:

AutomationId="AddButton"

Command="{Binding AddTodoCommand}"

- egy CollectionView vezérlőt, amely az Items gyűjteményhez van kötve,
- egyszerű DataTemplate-et, amely megjeleníti:
 - a címet,
 - egy CheckBox vezérlőt vagy más vizuális jelzést a kész állapothoz,
 - egy Toggle gombot, amely a ToggleTodoCommand commandhoz van kötve, az alábbi command paraméterrel:

CommandParameter="{Binding .}"

A TodoPage.xaml.cs fájlban:

- konstruktorinjektálással kapja meg a TodoListViewModel példányt,
- állítsa be ezt BindingContext értéként,
- az oldal megjelenésekor hívja meg a LoadAsync metódust.

3. feladat – Az NUnit tesztprojekt beállítása

Hozzon létre egy:

MvvmToolkitTestingLab.Tests

nevű Class Library projektet net9.0 célkeretrendszerrel.

Adja hozzá az alábbi NuGet csomagokat:

- Microsoft.NET.Test.Sdk
- NUnit
- NUnit3TestAdapter

Adjon hozzá projekt-hivatkozást a:

MvvmToolkitTestingLab.Core

projektre.

A MAUI alkalmazásprojektre ne hozzon létre hivatkozást.

Megvalósítandó tesztek

1. Service tesztek – InMemoryTodoServiceTests

Valósítsa meg az alábbi teszteket:

- AddAsync_AddsNewItemWithGivenTitle

- GetAllAsync_ReturnsItemsAddedBefore
- ToggleDoneAsync_TogglesIsDoneFlag

2. ViewModel tesztek – TodoListViewModelTests

Valósítsa meg az alábbi teszteket:

- kezdeti állapot:
 - Items üres,
 - IsBusy == false,
 - NewTitle == string.Empty
- LoadAsync_LoadsItemsFromService
 - használjon előre feltöltött fake service-t vagy valódi memóriabeli service-t,
- AddTodoCommand_DoesNotAdd_WhenTitleIsEmpty
- AddTodoCommand_AddsItem_AndClearsNewTitle
- ToggleTodoCommand_TogglesItemIsDone
 - ellenőrizze, hogy az elem IsDone értéke ténylegesen megváltozott.

3. Opcionális – statikus XAML tesztek (TodoPageXamlTests)

Használjon XDocument-et a TodoPage.xaml megnyitásához a MAUI projektből.

A fájl eléréséhez:

- induljon ki a tesztprojekt kimeneti könyvtárából,
- navigáljon vissza a solution gyökeréig,
- majd nyissa meg:

MvvmToolkitTestingLab/Views/TodoPage.xaml

Ellenőrizze az alábbiakat:

- létezik egy Entry, amely:
 - x:Name="NewTodoEntry"
 - Text="{Binding NewTitle}"
- létezik egy Button, amely:
 - AutomationId="AddButton"
 - Command="{Binding AddTodoCommand}"

- létezik egy CollectionView, amely:
ItemsSource="{Binding Items}"